Motivace a návaznost

Na rozdíl od minulé hodiny je argument funkcí celého výrazu $kx+b$. Nejdřív řeš pro nový argument, pak správně vyděl koeficientem.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

V rovnici $\sin(kx+b)=c$ nahradíme argument symbolem $u=kx+b$. Periodické řešení vyjádříme pro u a až potom pro x.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\sin(2x)=0$.

Řešení:

$$2x = k\pi$$
$$x = \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$.

Řešení:

$$2x+\frac{\pi}{3} = \pm\frac{\pi}{3}+2k\pi$$
$$x = k\pi \ \vee \ x = -\frac{\pi}{3}+k\pi$$

Poznámka pro učitele. *Častá chyba: nechat periodu 2π i po vydělení argumentu číslem 2.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\operatorname{tg}(2x)=0$.
b) $\cos x=-1$.
c) $2\sin^2 x-\sin x=0$.
d) $\sin x=0$.
e) $\cos x=0$.
f) $\sin x=1$.

Řešení:

a) $x=\frac{k\pi}{2}$.
b) $x=\pi+2k\pi$.
c) $\sin x=0 \vee \frac{1}{2}$.
d) $x=k\pi$.
e) $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$.
f) $x=\frac{\pi}{2}+2k\pi$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

Řešení:

a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

Úkol na doma

Ke každé rovnici zakresli na kružnici příslušné úhly a napiš všechny větve periodických řešení pro $k \in \mathbb{Z}$.

Domácí úkol

a) $\cos x = 1$.
b) $\sin x = \frac{1}{2}$.
c) $\cos x = -\frac{1}{2}$.
d) $\operatorname{tg} x = 1$.
e) $\operatorname{tg} x = -1$.
f) $\operatorname{cotg} x = 1$.
g) $\sin(2x) = 0$.
h) $\cos(2x) = 1$.

Řešení:

a) $x = 2k\pi$.
b) $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \ \vee \ \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.
c) $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \ \vee \ \frac{4\pi}{3} + 2k\pi$.
d) $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$.
e) $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$.
f) $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$.
g) $x = \frac{k\pi}{2}$.
h) $x = k\pi$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*